

FOOD AI ASSISTANT

Navegacion de la Aplicacion

Patrones de Navegacion Global y Contextual (Wayfinding)

Documento 3 de 3

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingenieria — Programa de Ingenieria de Sistemas

Asignatura: Diseño de Interfaces de Software (Semestre Quinto)

Docente: Jhonatan Andres Mideros Narvaez

Estudiante: Stehven Obando

Fecha: 21 de septiembre de 2026

1. Proposito del Documento

Este documento especifica como el usuario se ubica, se desplaza y retorna dentro de Food AI Assistant. Se describe la arquitectura hibrida de navegacion movil que combina acceso global persistente con orientacion contextual (wayfinding), junto con la matriz completa de rutas y los diagramas de flujo de la aplicacion.

2. Vision General de la Navegacion Movil

La navegacion resuelve dos necesidades criticas del usuario en pantallas tactiles de 5.8 a 6.7 pulgadas:

- **Acceso global inmediato:** movilidad persistente entre los pilares de la app (Despensa, Escaneo, Recetas, Compras e Inicio) dentro de la zona ergonomica del pulgar.
- **Orientacion contextual (wayfinding):** saber en que punto de un proceso o jerarquia se encuentra el usuario, sin perder el hilo de navegacion.

3. Comparativa: Navegacion Global vs. Contextual

Navegacion Global (Persistente)	Navegacion Contextual (Wayfinding)
Bottom Navigation Bar flotante	Tabs internos de segmentacion
Floating Action Button (FAB)	Breadcrumbs / boton de retorno
Stack Header superior unificado	Action Sheets (menus flotantes)
Control de sesion y proteccion de rutas	Modales tactiles (M3 Dialogs)

4. Navegacion Global (Persistente)

4.1. Floating Bottom Navigation Bar (AppBarBottomNav)

Componente primario de desplazamiento, diseñado bajo directrices Material 3 con estilo de capsula flotante, bordes suaves y elevacion tonal.

- **Estructura:** 5 destinos simetricos distribuidos ergonomicamente.
- **Indicador activo:** pildora de fondo #FBE9E2, icono terracota #B94E35, texto en peso semibold (600).
- **FAB central:** boton de escaneo circular (radius 999), fondo solido terracota y sombra difusa que atrae la atencion hacia el escaneo inteligente.
- **Badge reactivo:** la pestaña Compras muestra el conteo en tiempo real de articulos pendientes.

Esquema visual de la barra:

[Inicio]	[Despensa (activo)]	(Escanear - FAB)	[Recetas]	[Compras (3)]
------------	-----------------------	--------------------	-------------	-----------------

4.2. Top Bar / Stack Header Unificado

- **Estilo flat minimal:** headerShadowVisible=false, integrado con el fondo crema #FFF9F2.

- **Tipografia:** títulos en peso 700, tamaño 18sp, color #2B211D (WCAG AAA).
- **Visibilidad de la barra inferior:** se oculta automaticamente en /login, /scan, /scan-result y /recipe-detail para maximizar el area de interaccion.

5. Navegacion Contextual (Wayfinding)

5.1. Tabs Internos de Segmentacion (en /inventory)

Tab	Filtro Aplicado
Todos	Visualizacion completa de articulos almacenados
Proximos a vencer	Productos con caducidad menor o igual a 3 dias
Vencidos	Alimentos que superaron su fecha de consumo recomendada

Se complementa con un carrusel horizontal de chips de categorias taxonomicas (Verduras, Frutas, Proteinas, etc.) que actua como selector facetado contextual.

5.2. Retorno Rapido en Pantallas de Nivel 2

En /recipe-detail y /scan-result, la cabecera expone un boton nativo de retorno (chevron-back) accesible, garantizando regreso al contexto inmediatamente anterior con una sola pulsacion.

5.3. ActionSheetModal (acciones contextuales flotantes)

Al pulsar sobre un ingrediente o receta se despliega una hoja inferior tactil con:

- Editar cantidad o fecha de vencimiento
- Marcar alimento como consumido (deduccion automatica)
- Eliminar de la despensa (accion destructiva con confirmacion)

5.4. M3Dialog (diálogos de confirmacion)

Modales centrales con animacion de resorte (spring physics) y oscurecimiento de fondo, usados para prevenir errores irreparables (vaciar inventario, descartar un lote escaneado).

6. Matriz Completa de Rutas y Navegacion

Ruta	Nombre en Pantalla	Tipo	Bottom Nav	Proposito
/login	Iniciar Sesion	Entrada	Oculto	Autenticacion segura
/index	Dashboard / Inicio	Global N1	Visible	Resumen de despensa y accesos rapidos
/inventory	Mi Despensa	Global N1	Visible	Gestion, filtros facetados y busqueda
/recipes	Recetas Sugeridas	Global N1	Visible	Catalogo ordenado por Match Score

Ruta	Nombre en Pantalla	Tipo	Bottom Nav	Proposito
/shopping-list	Lista de Compras	Global N1	Visible	Articulos pendientes y reabastecimiento
/scan	Escanear Alimentos	Flujo Wizard	Oculto	Captura en vivo con camara
/scan-result	Revisar Deteccion	Flujo Wizard (paso 2)	Oculto	Correccion de ingredientes detectados
/recipe-detail	Preparar Receta	Detalle N2	Oculto	Cocina paso a paso

7. Diagrama de Flujo de Navegacion

Entrada al sistema:

Inicio de la app (sin sesion) → Login → Autenticacion exitosa → Dashboard

Navegacion global persistente (circular entre tabs):

Dashboard → tap en tab Despensa → Despensa → tap en tab Recetas → Recetas → tap en tab Compras → Compras → tap en tab Inicio → Dashboard

Flujo lineal de escaneo (wizard):

Cualquier pantalla global → tap en FAB Camara → Scan → procesamiento IA exitoso → Scan Result → guardar alimentos confirmados → Despensa

Flujo de cocina asistida:

Recetas → tap en RecipeCard → Recipe Detail → anadir faltantes a lista → Compras | Recipe Detail → marcar receta cocinada → Despensa (deduccion de ingredientes)

8. Reglas de Ergonomia y Accesibilidad de Navegacion

- Touch target minimo de 48dp en todo elemento de navegacion pulsable.
- La capsula flotante se ancla a 12dp del borde inferior seguro (safe area).
- Maximo 3 interacciones para llegar a cualquier informacion critica (fecha de vencimiento, receta preparable).
- El boton de retorno (chevron-back) es identico en todas las pantallas de nivel 2 para no romper la prediccion del usuario.